AULA 6 · MARYSTELA · ENG. FLORESTAL

Fermentação e Destilação do Etanol

Obtenção de etanol por fermentação do caldo de cana e destilação simples — processo análogo à produção industrial de cachaça.

⏱️ ~3 horas (destilação) 🍶 Fermentação: 5–7 dias antes 🔥 Manta aquecedora 📐 Alcoômetro de Gay-Lussac

OBJETIVOS

O que você vai aprender

1. Compreender a **fermentação alcoólica** como processo anaeróbico de conversão de glicose em etanol e CO_2
2. Montar e operar um **sistema de destilação simples** para separação do etanol da mistura fermentada
3. Medir o teor alcoólico do destilado com o **alcoômetro de Gay-Lussac**
4. Relacionar o conceito de **mistura azeotrópica** com os limites da destilação do etanol

INTRODUÇÃO

Fermentação e Destilação

🍬

Fermentação Alcoólica

Oxidação anaeróbica parcial da glicose por leveduras (*Saccharomyces cerevisiae*), produzindo etanol e CO_2. A sacarose do caldo de cana é hidrolisada em glicose e frutose pelas leveduras antes da fermentação.

🌡️

Destilação Simples

Separação de líquidos com pontos de ebulição diferentes. O etanol (PE = 78°C) evapora antes da água (PE = 100°C). Coleta-se a fração rica em etanol entre **88–90°C**.

EQUAÇÃO DA FERMENTAÇÃO (ANAEROBIOSE)

$$C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2\ C_2H_5OH + 2\ CO_2$$

Glicose → Etanol + Gás carbônico

💡 **Limite da destilação:** não é possível obter etanol com concentração superior a 97,2% em volume apenas por destilação. Nessa composição a mistura água-etanol é **azeotrópica** — vapor e líquido têm a mesma composição.

PREPARAÇÃO (TÉCNICO)

Parte I — Fermentação do Caldo de Cana

📋 **Esta etapa é preparada pelo técnico 5–7 dias antes da aula.** Na aula, você apenas recupera o Erlenmeyer do seu grupo com a solução fermentada pronta.

O que foi feito pelo técnico:

1. **Preparo do mosto**
   150 mL de caldo de cana (~200 g/L de sacarose) em Erlenmeyer de 250 mL + 5 g de fermento de pão desmanchado.
2. **Vedação e incubação**
   Erlenmeyer vedado com papel laminado perfurado (saída de CO_2) ou telinha. Identificado com nome do grupo. Incubado em local adequado por 5–7 dias.

👃 Sinais de fermentação bem-sucedida: odor alcoólico característico, turbidez e possível depósito de levedura no fundo.

PROCEDIMENTO

Parte II — Destilação Simples

🔥 **Etanol é inflamável (PE = 78°C).** Use exclusivamente manta aquecedora — sem chamas abertas durante a destilação. O teste de chama (passo 8) deve ser feito na área ventilada longe do equipamento.

MONTAGEM

Sistema de Destilação Simples

1 Transferir o fermentado

Recupere o Erlenmeyer do seu grupo. Transfira o conteúdo para o **balão de fundo redondo de 250 mL**.

2 Montar o sistema

Monte conforme o diagrama: balão (3) → cabeça de destilação (4) → condensador (7) → alonga → béquer coletor 100 mL (8). Conecte as mangueiras: **água entra por baixo (9b), sai por cima (9a)**.

> 💧 Abra a água de resfriamento do condensador ANTES de ligar a manta.

3 Posicionar o termômetro

O bulbo do termômetro deve ficar na **saída lateral da cabeça de destilação** — não dentro do líquido.

DESTILAÇÃO

Coleta do Etanol

4 Ligar a manta e aquecer

Ligue a manta aquecedora e monitore a temperatura. Aguarde estabilizar na faixa de **88–90°C**.

> ⏱️ Tempo de aquecimento: ~15–20 min até iniciar a destilação.

5 Coletar o destilado

Colete o líquido destilado enquanto a temperatura se mantiver entre **88–90°C**. Duração: ~30 minutos para 150 mL de fermentado.

> 📊 Anote a temperatura de início e fim da coleta. Registre o volume coletado.

6 Desligar quando atingir 92°C

Desligue a manta quando a temperatura chegar a **92°C**. Acima disso a proporção de água no destilado aumenta significativamente.

> ⚠️ Não deixar a destilação prosseguir acima de 92°C — qualidade do destilado cai.

TESTES

Confirmação e Teor Alcoólico

7 Medir o teor alcoólico

Use o **alcoômetro de Gay-Lussac** para medir o teor alcoólico do destilado. Anote o valor em % (v/v).

8 Teste de chama

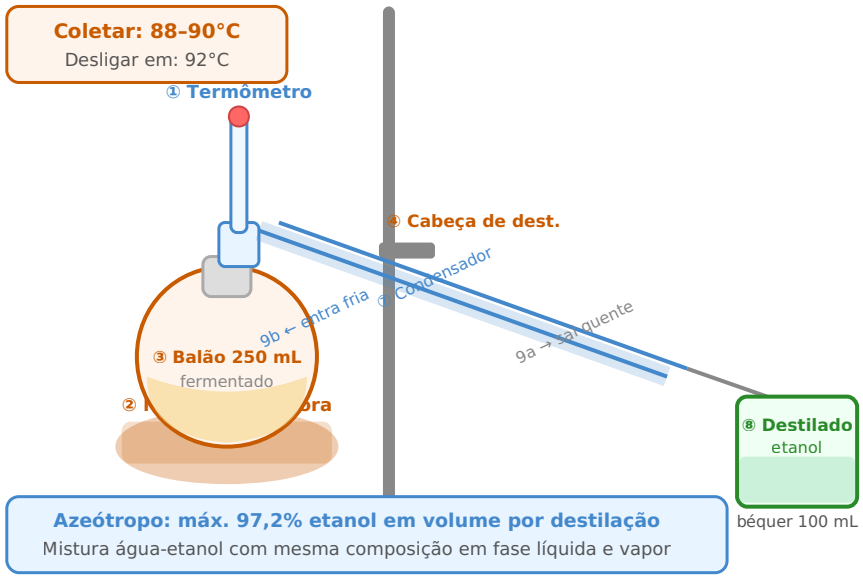
Com pipeta Pasteur, retire ~3 mL do destilado e deposite em um **cadinho de porcelana**. Atear fogo com fósforo ou isqueiro.

> 🔵 Chama azulada quase incolor = presença de etanol confirmada. Odor característico também é evidência.

> 🔥 Faça o teste de chama AFASTADO do sistema de destilação e de qualquer solvente.

📋 Tabela — Resultados da Destilação

Parâmetro	Valor
Volume de fermentado (mL)	
Temperatura de início da coleta (°C)	
Temperatura de fim da coleta (°C)	
Volume de destilado coletado (mL)	
Teor alcoólico (% v/v) — alcoômetro	
Cor da chama no teste	
Odor do destilado	



💧 **Água de resfriamento:** ligar ANTES da manta

🔥 **Sem chamas** durante destilação

🔵 **Chama azul** = etanol confirmado

SEGURANÇA

Normas do Laboratório

🔥 **Etanol é inflamável** (PE = 78°C). Somente manta aquecedora — sem chamas abertas durante a destilação.

🧤 Luvas e óculos durante toda a montagem e operação do sistema.

🔵 Teste de chama: fazer **longe** do sistema, em cadinho de porcelana, com pouco volume (~3 mL).

💧 Abrir a água do condensador **antes** de ligar a manta. Verificar vazamentos nas conexões.

🌡️ Não superaquecer — manter abaixo de 92°C. Desligar se observar ebulição violenta.

🥼 Avental e óculos obrigatórios. Cabelo preso durante o teste de chama.

RELATÓRIO

Questões para o Relatório

📝 O relatório deve incluir os valores de teor alcoólico obtidos, a teoria da destilação com o diagrama de fases de uma mistura binária líquida, e as respostas às questões abaixo.

1. Explique a destilação simples e a destilação fracionada. Qual é a principal diferença entre elas?

2. O experimento é um caso de destilação simples ou fracionada? Por quê?

3. Descreva as principais propriedades organolépticas que caracterizam o etanol (ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, solubilidade, odor, etc.).

4. Por que é possível separar o etanol da água até certo ponto através da destilação? O que limita esse processo?

5. O que é uma mistura azeotrópica? Dê um exemplo e explique por que ela não pode ser separada por destilação convencional.

6. Por que não é possível obter etanol com concentração superior a 97,2% em volume (95,6% em peso) apenas por destilação?

7. Por que, apesar de ser um composto orgânico de fórmula C_2H_5OH (classificável como solvente), o etanol possui ponto de ebulição relativamente alto (78°C) em comparação com compostos de massa molar similar?